Desarrollo de software para móviles

DSM941

Ciclo 02-2026

G01T

UDB VIRTUAL
Universidad Don Bosco, El Salvador

FORO 2

Docente: Alexander Alberto Siguenza Campos

Integrantes del equipo:

Apellidos	Nombres	Carné
Berdugo Artiga	**Lisandro Rafael**	**BA131462**

Link video: Video Foro 2

Link GitHub: https://github.com/LisandroBerdugo/ImportSV.git

08/11/2026

¿Qué es Firebase?

Firebase es una plataforma de desarrollo de aplicaciones que ofrece servicios administrados para incorporar funciones frecuentes sin construir toda la infraestructura desde cero.

Firebase Authentication, encargado de la identidad y las sesiones de usuario, y Cloud Firestore, encargado del almacenamiento y recuperación de registros. La documentación oficial recomienda utilizar el Firebase Android Bill of Materials (BoM) para mantener versiones compatibles de las bibliotecas que se agregan a una aplicación (Google, s. f.-a).

Estas herramientas no sustituyen la lógica de negocio de la aplicación. El desarrollador debe definir qué representa cada documento, cómo se relacionan sus campos, qué operaciones puede realizar cada rol y qué reglas previenen accesos indebidos.

Firebase Authentication

Firebase Authentication administra mecanismos de registro e inicio de sesión. La aplicación puede utilizar correo electrónico y contraseña, y también proveedores de identidad como Google. Tras autenticar a una persona, el SDK permite consultar su identificador único (UID) y datos básicos de la cuenta. En Android es necesario habilitar previamente cada proveedor de acceso en Firebase Console (Google, s. f.-a).

La autenticación valida quién es la persona; la autorización determina qué operaciones puede realizar. Por esta razón, el rol no debe modificarse libremente desde la aplicación móvil.

Para el acceso con Google, la documentación de Firebase describe el uso de Google Sign-In mediante Credential Manager, la habilitación del proveedor y la configuración de credenciales como la huella SHA-1 de la aplicación (Google, s. f.-b).

Cloud Firestore y persistencia de información

Cloud Firestore es una base de datos de documentos que organiza la información en colecciones y documentos. Es adecuada para representar entidades con campos relacionados, por ejemplo una solicitud que almacena el producto, la cantidad, el usuario propietario y observaciones. El SDK de Android permite crear y consultar documentos desde la aplicación, mientras que las reglas de seguridad determinan si la operación está autorizada (Google, s. f.-c).

A diferencia del almacenamiento únicamente en memoria, los documentos guardados en Firestore continúan disponibles después de cerrar la aplicación. Cada solicitud registra su propietario mediante ownerUid y cada cotización y pedido conserva la referencia a la solicitud que dio origen al proceso.

Consultas y sincronización de cambios

Firestore permite escuchar consultas para recibir cambios en el conjunto de resultados. Esta capacidad es útil cuando un administrador actualiza el estado de un pedido y el cliente necesita visualizar la información reciente sin solicitar manualmente cada actualización. Los listeners deben dejar de utilizarse cuando termina la pantalla o el componente correspondiente, a fin de evitar observaciones innecesarias. La aplicación usa escuchas asociadas a la vida útil de las pantallas de listados (Google, s. f.-d).

Reglas de seguridad y control de acceso

Las reglas de seguridad de Cloud Firestore controlan las lecturas y escrituras de los clientes móviles. Pueden evaluar si existe una sesión autenticada, contrastar el UID del usuario con el propietario del documento y verificar condiciones específicas antes de permitir una operación. Firebase recomienda combinar Authentication con estas reglas para implementar accesos basados en usuarios y roles (Google, s. f.-e).

Las reglas restringen también campos específicos: por ejemplo, la aceptación no autoriza al cliente a modificar los precios, y la actualización del pedido no autoriza a reemplazar su propietario ni su importe.

Las reglas son una capa de seguridad necesaria, pero no deben confundirse con una validación exhaustiva del producto. Antes de una puesta en producción se deben probar escenarios autorizados y rechazados, revisar el manejo de errores y evaluar servicios adicionales como App Check, registros de auditoría y controles administrativos. Firebase dispone de un simulador y un entorno local para verificar el comportamiento de las reglas (Google, s. f.-f).

Transacciones e integridad de los pedidos

Las transacciones de Firestore agrupan lecturas y escrituras en una operación atómica: si ocurre un fallo, no se aplica una parte de los cambios de manera aislada. Este mecanismo es pertinente cuando se comprueba que una cotización fue aceptada antes de generar un pedido, o cuando se consulta el estado actual de un pedido antes de avanzar al siguiente. Además, Firestore puede volver a ejecutar una transacción ante modificaciones concurrentes; las lecturas deben anteceder a las escrituras (Google, s. f.-g).

Ventajas y consideraciones técnicas

El uso de Firebase ofrece como ventajas la integración con Android, la persistencia de registros sin administrar un servidor propio, la autenticación integrada y la disponibilidad de escuchas para cambios de datos. No obstante, requiere diseñar cuidadosamente los documentos y las reglas, vigilar la cantidad de lecturas y escrituras y comprender que una conexión deficiente puede afectar las operaciones que dependen de la red. Algunas operaciones, como las transacciones de Firestore, fallan cuando el cliente está sin conexión (Google, s. f.-g).

Referencias

Google. (s. f.-a). Get started with Firebase Authentication on Android. Firebase. https://firebase.google.com/docs/auth/android/start

Google. (s. f.-b). Authenticate with Google on Android. Firebase. https://firebase.google.com/docs/auth/android/google-signin

Google. (s. f.-c). Get started with Firestore Standard edition. Firebase. https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart

Google. (s. f.-d). Get realtime updates with Cloud Firestore. Firebase. https://firebase.google.com/docs/firestore/query-data/listen

Google. (s. f.-e). Get started with Cloud Firestore Security Rules. Firebase. https://firebase.google.com/docs/firestore/security/get-started

Google. (s. f.-f). Get started with Firebase Security Rules. Firebase. https://firebase.google.com/docs/rules/get-started

Google. (s. f.-g). Transactions and batched writes. Firebase. https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/transactions